

Application - Submission of the thesis topic

Projekt i realizacja energooszczędnego budzika z bezprzewodową konfiguracją oraz radiową synchronizacją czasu DCF-77

You are viewing the application in read-only mode

Application information

Signatures

Board

Language of the thesis:	Polish [PL]
Thesis title in original language:	 Projekt i realizacja energooszczędnego budzika z bezprzewodową konfiguracją oraz radiową synchronizacją czasu DCF-77
Title in another language:	 Design and implementation of a low-power alarm clock with wireless configuration and DCF-77 radio time synchronization
Description of the thesis in original language:	CEL I ZAKRES PRACY: Celem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu autonomicznego budzika zasilanego akumulatorowo, którego priorytetem projektowym jest minimalizacja poboru energii. Urządzenie ma stanowić alternatywę dla smartfona w roli budzika, eliminując jego obecność w sypialni przy jednoczesnym zachowaniu wygody konfiguracji – indywidualnych harmonogramów alarmów na każdy dzień tygodnia – realizowanej bezprzewodowo z poziomu aplikacji webowej wykorzystującej technologię Web Bluetooth API. Dodatkowym elementem funkcjonalnym jest mechanizm wymuszający wykonanie określonej aktywności fizycznej w celu wyłączenia alarmu, zapobiegający powtórnemu zasypianiu. Zakres pracy obejmuje budowę prototypu opartego na module nRF52832 z interfejsem Bluetooth Low Energy, energooszczędnym wyświetlaczem E-Paper oraz odbiornikiem DCF-77 do dobowej synchronizacji zegara RTC. Część programistyczna obejmuje implementację oprogramowania w języku C/C++, sterowników peryferiów, algorytmu dekodowania sygnału DCF-77 oraz aplikacji webowej do konfiguracji urządzenia. Integralną częścią pracy są pomiary poboru prądu w poszczególnych stanach pracy urządzenia oraz weryfikacja założeń energooszczędności. ASPEKT INŻYNIERSKI:  Zaprojektowanie i budowa prototypu urządzenia wbudowanego wraz z oprogramowaniem ZADANIA DO WYKONANIA: 1. Przegląd rozwiązań komercyjnych oraz analiza metod optymalizacji energetycznej w systemach wbudowanych. 2. Projekt i budowa części sprzętowej i programowej modułu budzika. 3. Implementacja algorytmu dekodowania sygnału DCF-77. 4. Projekt i budowa części programowej aplikacji webowej do konfiguracji alarmów. 5. Pomiary poboru prądu i weryfikacja założeń projektowych. 6. Redakcja pracy. WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM: Nie LITERATURA: 1. Noty techniczne, noty aplikacyjne, przykładowe kody źródłowe. 2. Paweł Hadam „Projektowanie systemów mikroprocesorowych”. 3. Krzysztof Paprocki „Mikrokontrolery AVR w praktyce”. 4. Specyfikacja Bluetooth Low Energy (Bluetooth Core Specification, Bluetooth SIG). 5. Specyfikacja sygnału DCF-77, Physikalisch-Technische Bundesanstalt.”
Thesis type:	① engineering
Organizational unit:	① Faculty of Information and Communication Technology
Seminar:	① (no information given)
Coordinator of the application:	① dr inż. Jarosław Emilianowicz
Supervisors:	dr inż. Jarosław Emilianowicz List of theses of the supervisor
Authors of thesis:	① Mikołaj Wójcicki Teleinformatics, first-level studies, full-time studies inżynier na kierunku: teleinformatyka Seminar: (no seminar) Study field: Teleinformatics
Confidential thesis:	No
Application status:	① Approved June 9, 2026 by Ryszard Zieliński